Emprendimiento e Innovación – Grado 10

Documento acumulado del proyecto

Etapas C5 y C6

Integrantes: Sebastián González Mojica y Emilio José Barón Romero

Grado: 10.º C y D

Fecha de actualización: 5 de noviembre de 2026

Índice

1. C5: Organización de evidencia contextual **3**

1.1. Integración del usuario, el contexto y el recorrido 3

1.2. Registro único de hallazgos 3

2. C6: Priorización de oportunidades **5**

2.1. Delimitación de las oportunidades 5

2.2. Criterios de comparación 5

2.3. Matriz de comparación y puntuación 6

2.4. Justificación de los puntajes 6

2.4.1. Oportunidad A (total: 9) 6

2.4.2. Oportunidad B (total: 5) 7

2.4.3. Oportunidad C (total: 6) 7

2.5. Selección y justificación de la oportunidad 7

2.5.1. Oportunidad seleccionada 7

2.5.2. Condiciones de viabilidad y limitaciones 8

2.5.3. Estado de la decisión 8

3. Fuentes y referencias **8**

1. C5: Organización de evidencia contextual

1.1. Integración del usuario, el contexto y el recorrido

Para integrar las observaciones, entrevistas y respuestas de los usuarios recopiladas entre las etapas C1 y C4, organizamos el contexto de estudio en una representación estructurada de la situación.

- **Situación y usuario principal:** Estudiantes de bachillerato de grado 10 (secciones C y D) y docentes de la institución (por ejemplo, Alexandra Rodríguez, docente de Liderazgo). La situación central investigada es el *uso de audífonos y dispositivos electrónicos dentro del entorno académico y del salón de clases.*
- **Necesidades del usuario:**
  - *Estudiantes:* Buscan concentrarse durante las actividades escolares, mantenerse enfocados y evitar la monotonía o el aburrimiento durante clases que perciben como poco dinámicas.
  - *Docentes:* Buscan asegurar la atención de los estudiantes cuando explican contenidos y mantener la disciplina en el aula.
- **Lugar, momentos y recursos:** La situación ocurre en los salones de clase (por ejemplo, en los salones de Magis y Literatura), durante las jornadas académicas. Se cuenta con un registro del 26 de septiembre a las 10:00 a. m. Involucra a estudiantes (como Samuel Gutiérrez) y profesores. Los recursos mencionados son audífonos (de cable e inalámbricos), capotas o chaquetas, celulares y cuadernos de apuntes.
- **Secuencia del recorrido (acciones):**
  1. *Antes:* El estudiante percibe la clase como repetitiva o poco dinámica, o inicia un bloque prolongado de trabajo individual.
  2. *Durante (punto de dificultad):* El estudiante decide ponerse los audífonos, usando capotas o pasando el cable por la manga para ocultarlos. Aquí surge una tensión entre la falta de autorización formal y la necesidad declarada por el estudiante de autorregular su concentración mediante la música.
  3. *Después:* El estudiante realiza sus actividades mientras escucha música o es interrumpido por el docente para que se retire el dispositivo. Esto puede generar dudas sobre el nivel de atención que está prestando.

1.2. Registro único de hallazgos

A continuación, se sintetizan los hallazgos identificados a partir de los registros de campo de las actividades C2, C3 y C4.

Cuadro 1: Registro de hallazgos de C5

Código	Hallazgo (conclusión)	Evidencia y fuente	Relación / pendiente
H1	El uso de audífonos en clase es recurrente y se realiza mediante estrategias de ocultamiento, como el uso de capotas o el paso de cables por la manga.	Registro de observación directa (26 de septiembre, 10:00 a. m., salón Magis; estudiante Samuel Gutiérrez). C2.	Vinculado con H2. *Pendiente:* verificar si los profesores no lo notan o si prefieren no intervenir.
H2	El uso de audífonos ocurre con mayor frecuencia cuando la clase es percibida como repetitiva o poco dinámica, o durante actividades de trabajo individual.	Registro de patrones emergentes e interpretación del contexto en clases de Magis y Literatura. C2.	Vinculado con H1 y H3. *Supuesto:* se asume que el aburrimiento es el único detonante principal.
H3	Tanto estudiantes como docentes reconocen que escuchar música en clase puede favorecer la concentración y el rendimiento, dependiendo de la actividad.	Encuestas realizadas a Alexandra Rodríguez (docente), Gabriel Galán (10.º C), Carlos Muñoz (10.º C), Tomás Rincón (10.º C), Juanita Quintero (10.º E) y Samuel Gutiérrez (10.º D). C3–C4.	Vinculado con H4. *Pendiente:* determinar si el impacto positivo depende del género musical o de la asignatura.
H4	La percepción del beneficio de los audífonos no es universal; depende de la persona, la asignatura y la naturaleza del trabajo (autónomo o explicativo).	Análisis comparativo de encuestas y cuadro de revisión de comprensión (cuaderno de trabajo). C4.	Vinculado con H3. *Supuesto inicial corregido:* se creía que el beneficio aplicaba por igual a todas las clases.

Pregunta pendiente más importante de C5

¿Bajo qué condiciones específicas (tipo de actividad, materia o momentos de trabajo autónomo) el uso de audífonos favorece la concentración académica sin obstaculizar la comunicación pedagógica entre docente y estudiante?

2. C6: Priorización de oportunidades

2.1. Delimitación de las oportunidades

A partir de los hallazgos de C5, delimitamos las siguientes tres oportunidades para su evaluación.

Oportunidad A: Necesidad de claridad sobre las condiciones en que los estudiantes pueden utilizar audífonos durante momentos de trabajo autónomo e individual en clase.

- *Usuario:* Estudiantes de grado 10.
- *Necesidad:* Mantener la concentración durante tareas individuales y comprender las condiciones o normas relacionadas con el uso de audífonos.
- *Respaldado por:* Hallazgos H2 y H3 (observación de campo del 26 de septiembre y respuestas de encuestas de estudiantes y de la docente Alexandra Rodríguez).

Oportunidad B: Necesidad de mayor dinamismo e interacción pedagógica en clases identificadas como teóricas o repetitivas.

- *Usuario:* Docentes y estudiantes de asignaturas teóricas.
- *Necesidad:* Disminuir el desinterés o la desconexión que, según los registros, se relacionan con el uso no regulado de dispositivos.
- *Respaldado por:* Hallazgos H1 y H2 (observaciones de clase en Magis y Literatura).

Oportunidad C: Necesidad de claridad y acuerdos compartidos sobre el uso de tecnología y dispositivos electrónicos según la asignatura y el tipo de actividad.

- *Usuario:* Comunidad educativa (docentes y estudiantes).
- *Necesidad:* Comprender las condiciones de uso de los dispositivos y favorecer la autorregulación académica.
- *Respaldado por:* Hallazgos H3 y H4 (respuestas heterogéneas en encuestas sobre si el uso de audífonos mejora o empeora el rendimiento).

2.2. Criterios de comparación

Evaluamos cada opción utilizando una escala de 1 a 3 en los tres criterios de selección. Los criterios tienen el mismo peso.

Cuadro 2: Criterios y niveles de evaluación

Criterio	1: Bajo	2: Medio	3: Alto
Relevancia	Dificultad ocasional y de poca importancia para los usuarios.	Dificultad recurrente o importante para algunos usuarios.	Dificultad frecuente y prioritaria para los usuarios.
Viabilidad	Hay barreras importantes de tiempo, acceso o permisos.	Es abordable, pero hay condiciones por confirmar.	El tiempo, el acceso y los recursos disponibles permiten abordarla.
Beneficio esperado	La mejora tendría un efecto limitado en la experiencia.	La mejora tendría un efecto apreciable en la experiencia.	La mejora tendría un efecto significativo en una necesidad importante.

2.3. Matriz de comparación y puntuación

La puntuación total se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Total} = \text{Relevancia} + \text{Viabilidad} + \text{Beneficio esperado}$$

Cuadro 3: Matriz de priorización de oportunidades

Oportunidad	Relevancia	Viabilidad	Beneficio	Total
A: Condiciones de uso de audífonos en trabajo individual	3	3	3	**9**
B: Dinamismo pedagógico en clases teóricas	2	1	2	**5**
C: Claridad sobre el uso de tecnología según asignatura	2	2	2	**6**

2.4. Justificación de los puntajes

2.4.1. Oportunidad A (total: 9)

- **Relevancia (3 – alta):** Es una situación diaria comprobada en las observaciones directas, en las que se registró el uso encubierto y recurrente de audífonos mediante capotas o mangas.
- **Viabilidad (3 – alta):** El grupo considera que es abordable mediante el análisis de acuerdos de aula y de la autorregulación, sin requerir presupuesto. La necesidad de autorizaciones debe tenerse en cuenta al evaluar esta condición.
- **Beneficio esperado (3 – alto):** Se espera que atender esta necesidad tenga un efecto directo en la comodidad y en la capacidad de concentración expresada por los usuarios.

2.4.2. Oportunidad B (total: 5)

– **Relevancia (2 – media):** Se concentra principalmente en ciertas materias o momentos del día.

– **Viabilidad (1 – baja):** Modificar las metodologías docentes supera el alcance operativo que el grupo considera tener como estudiantes de grado 10.

– **Beneficio esperado (2 – medio):** Podría beneficiar el ambiente de clase, pero su efectividad depende de factores pedagógicos externos al grupo.

2.4.3. Oportunidad C (total: 6)

– **Relevancia (2 – media):** Es importante para la convivencia, pero existe disparidad de criterios entre las asignaturas.

– **Viabilidad (2 – media):** Requiere concertación con varios profesores y directivos, por lo que hay condiciones que deben confirmarse.

– **Beneficio esperado (2 – medio):** Podría aportar claridad sobre las normas, aunque no atendería directamente la necesidad inmediata de concentración durante el trabajo individual.

2.5. Selección y justificación de la oportunidad

2.5.1. Oportunidad seleccionada

Seleccionamos la **Oportunidad A: necesidad de claridad sobre las condiciones en que los estudiantes pueden utilizar audífonos durante momentos de trabajo autónomo e individual en clase**. Esta opción obtuvo la máxima puntuación en la matriz de comparación (9/9), de acuerdo con los puntajes asignados por el grupo.

La relevancia y el beneficio esperado se relacionan con las siguientes referencias concretas de los registros del proyecto:

1. **Observación directa del 26 de septiembre a las 10:00 a. m. (salón Magis):** Se registró que un estudiante utilizó audífonos de forma oculta durante una actividad en clase. El registro se relaciona con la necesidad de comprender las condiciones en las que ocurre este uso.

2. **Encuestas a usuarios (docente Alexandra Rodríguez y estudiantes Gabriel Galán, Tomás Rincón y Carlos Muñoz):** Según la síntesis presentada por el grupo, las respuestas coinciden en que escuchar música durante tareas individuales puede generar mayor comodidad y facilitar la concentración personal.

3. **Conclusión del análisis C4:** Se identificó que una necesidad expresada por los estudiantes es evitar distraerse o aburrirse mientras realizan actividades. El hallazgo se relaciona con la oportunidad de comprender en qué momentos y bajo qué condiciones el uso de audífonos puede ser pertinente.

2.5.2. Condiciones de viabilidad y limitaciones

La oportunidad se considera abordable porque puede delimitarse al contexto del trabajo individual dentro del aula y al análisis de las condiciones de uso, sin que ello implique modificar el plan de estudios ni generar costos necesariamente.

Reconocemos como **limitación** que, de acuerdo con el hallazgo H4, no todos los estudiantes logran concentrarse con música. Por lo tanto, el posible uso de audífonos no debe asumirse como una necesidad igual para todos los estudiantes. También es necesario tener en cuenta que cualquier cambio relacionado con las normas del aula depende de las condiciones y autorizaciones de la institución.

2.5.3. Estado de la decisión

La oportunidad A queda priorizada de acuerdo con la matriz elaborada por el grupo. Esta decisión se basa en los puntajes registrados y en las evidencias citadas anteriormente. Sin embargo, las condiciones institucionales para el uso de audífonos deben confirmarse antes de considerar viable cualquier cambio en las normas del aula.

3. Fuentes y referencias

Entrevistas a compañeros y profesores